KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 14 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Smart Grid, Inverter-Based Resources (IBR), Dinamika Frekuensi, & Grid Code 2026

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 14 (OBE): Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik Smart Grid dan Inverter-Based Resources (IBR), membedakan kendali inverter Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM), menghitung inersia ekuivalen sistem (H_{sys}), laju perubahan frekuensi (RoCoF), dan frekuensi nadir, mengevaluasi kepatuhan Aturan Jaringan (*Grid Code 2026*) terkait LVRT dan UFLS Sumatera, serta merancang skrip simulasi dinamika frekuensi di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Inersia Agregat Sistem:**
  $H_{\text{sys}} = \frac{\sum H_i S_{bi}}{S_{\text{sys}}} = H_{\text{konv}}(1 - \mu_{\text{IBR}})$
  $\mu_{\text{IBR}} = S_{\text{IBR}}/S_{\text{sys}}$
- **Inersia Sintetis / FFR BESS:**
  $\Delta P_{\text{FFR}} = -2H_{\text{synth}}\frac{df}{dt} - \frac{1}{R_{\text{bess}}}\Delta f$
  $H_{\text{eff}} = H_{\text{sys}} + H_{\text{synth}}$
- **Laju Perubahan Frekuensi (RoCoF):**
  $\text{RoCoF} = \frac{df}{dt}\Big|_{0^+} = -\frac{f_0 \cdot \Delta P_{\text{loss}}}{2H_{\text{sys}} S_{\text{sys}}}$ [Hz/s]
  Batas Grid Code: $|\text{RoCoF}| \leq 2{,}0$ Hz/s
- **Persyaratan LVRT Inverter:**
  Bertahan saat $V_{\text{pcc}} = 0{,}0$ pu selama 150 ms
  Injeksi Arus Reaktif: $\Delta I_q \geq 2(1 - V)I_n$
- **Model Dinamika Frekuensi SFR:**
  $2H_{\text{sys}}\frac{d\Delta f_{\text{pu}}}{dt} = \Delta P_m - \Delta P_L - D\Delta f_{\text{pu}}$
  $\frac{d\Delta P_m}{dt} = \frac{1}{T_g}\left(-\frac{1}{R}\Delta f_{\text{pu}} - \Delta P_m\right)$
- **Skema UFLS Sumatera (5-Tahap):**
  Tahap 1: 49,20 Hz (10% beban)
  Tahap 2: 49,00 Hz (10% beban)

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 14]

Transisi energi menuju dekarbonisasi mengubah paradigma operasional sistem tenaga listrik secara fundamental.

(a) Definisikan terminologi kunci berikut dalam rekayasa jaringan cerdas modern: (i) *Inverter-Based Resources* (IBR), (ii) *Rate of Change of Frequency* (RoCoF), (iii) *Frequency Nadir*, dan (iv) *Low-Voltage Ride-Through* (LVRT)!

(b) Jelaskan perbedaan fundamental antara arsitektur kendali inverter *Grid-Following* (GFL) berbasis *Phase-Locked Loop* (PLL) dan inverter *Grid-Forming* (GFM) berbasis *Virtual Synchronous Machine* (VSM) ditinjau dari kemampuannya beroperasi pada grid berinersia rendah (*weak grid*)!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Taksonomi Smart Grid IBR & Perbandingan Kendali Inverter GFL vs GFM [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 14 (Lanjutan): Konsep Fisis Skala Waktu Frekuensi & Fenomena Duck Curve

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 14]

Dalam telaah fisis dinamika frekuensi sistem tenaga listrik:

(a) Uraikan 4 (empat) tahapan skala waktu hierarkis respon frekuensi sistem saat terjadi gangguan pelepasan unit pembangkit besar (Tahap Inersial $0-2$ s, Tahap Primer/Governor $2-10$ s, Tahap Sekunder/AGC $10-30$ s, dan Tahap Tersier >15 menit)! Mengapa pembangkit fotovoltaik (PLTS) konvensional tanpa inersia sintetis sama sekali tidak memberikan kontribusi daya pada tahap inersial awal?

(b) Jelaskan mekanisme fisis terbentuknya Kurva Bebek (*Duck Curve*) pada profil beban bersih (*net load*) di sistem yang memiliki penetrasi PLTS atap masif! Apa bahaya operasional yang ditimbulkan oleh lonjakan tanjakan beban petang hari (*evening ramping rate*) terhadap keandalan pembangkit termal dan hidro di Bengkulu?

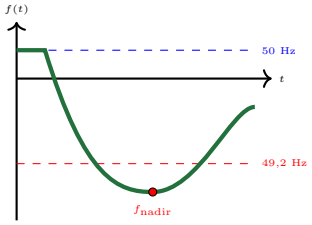
Ruang Pengerjaan Soal 2: Hirarki Skala Waktu Respon Frekuensi & Dinamika Fisis Kurva Bebek (Duck Curve) **[15 Poin]**
Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 14]

Sebuah subsistem kelistrikan regional Sumatera memiliki total kapasitas terpasang $S_{\text{sys}} = 1200$ MVA pada frekuensi nominal $f_0 = 50$ Hz. Pembangkitan dipasok oleh:

- Unit Konvensional Termal & Hidro: $S_{\text{konv}} = 800$ MVA dengan konstanta inersia rata-rata $H_{\text{konv}} = 4{,}2$ detik.
- Pembangkit Surya Fotovoltaik (PLTS) terpusat: $S_{\text{PV}} = 400$ MVA ($H_{\text{PV}} = 0$).

Koefisien redaman beban adalah $D = 1{,}0$ pu dan droop rata-rata governor mesin sinkron adalah $R = 5\%$. Terjadi kontingensi trip mendadak pada unit pembangkit batubara terbesar berkapasitas $\Delta P_{\text{loss}} = 120$ MW.



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung inersia efektif gabungan sistem H_{sys} dalam detik.

(b) Hitung laju awal perubahan frekuensi (RoCoF) dalam Hz/detik.

(c) Jika waktu kerja governor turbin mencapai nadir pada $t_{\text{nadir}} \approx 2{,}4$ detik, estimasikan frekuensi nadir (f_{nadir}) menggunakan pendekatan trapesium!

(d) Evaluasi apakah frekuensi nadir menembus batas ambang relai UFLS Tahap 1 (49,20 Hz) yang memicu pemadaman konsumen!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Inersia Gabungan H_{sys}, Nilai RoCoF Awal, & Estimasi Frequency Nadir **[20 Poin]**
Nilai: ..... / 20

LKM 14 (Lanjutan): Analisis Inersia Sintetis BESS FFR & Evaluasi Grid Code 2026

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 14]

Untuk mengatasi kerentanan inersia rendah pada subsistem di **Soal 3**, dipasang fasilitas *Battery Energy Storage System* (BESS) yang dikendalikan dengan skema *Fast Frequency Response* (FFR) dan Inersia Sintetis:

$$\Delta P_{\text{BESS}}(t) = -K_{\text{in}} \frac{df}{dt} - \frac{1}{R_{\text{bess}}} \Delta f \tag{1}$$

(a) Turunkan formula matematis hubungan antara kapasitas inersia sintetis (H_{synth}) dengan penekanan nilai RoCoF awal sistem tenaga!

(b) Jika operator transmisi PLN menetapkan target baru bahwa nilai mutlak RoCoF awal tidak boleh melebihi $|\text{RoCoF}_{\text{target}}| \leq 0{,}50$ Hz/s, hitung kapasitas daya aktif seketika (P_{BESS} dalam MW) yang wajib disuntikkan BESS dalam durasi sub-detik (200 ms)!

(c) Analisis bagaimana penambahan inersia sintetis dan droop cepat dari BESS tersebut mampu mengangkat titik nadir frekuensi (f_{nadir}) sehingga relai UFLS Tahap 1 tidak terpicu!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Formulasi Analitis Inersia Sintetis BESS & Perancangan Kapasitas Daya FFR [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 14]

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala utilitas berkapasitas 50 MW direncanakan terhubung ke sistem transmisi 150 kV Bengkulu. Regulasi Aturan Jaringan (*Grid Code Indonesia 2026*) mensyaratkan:

- **Low-Voltage Ride-Through (LVRT):** Inverter wajib bertahan terhubung saat tegangan PCC anjlok hingga 0,0 pu selama minimal 150 ms, dan menyuntikkan arus reaktif kapasitif dinamis $\Delta I_q \geq 2{,}0 \times (1{,}0 - V_{\text{PCC}}) I_n$ dengan waktu respons ≤ 20 ms.
- **Toleransi RoCoF:** Inverter wajib beroperasi stabil tanpa trip saat $|\text{RoCoF}| \leq 2{,}0$ Hz/s selama minimal 500 ms.

(a) Jika terjadi hubung singkat 3-fasa di SUTT 150 kV yang menyebabkan tegangan di bus PCC PLTS anjlok ke 0,15 pu selama 120 ms, evaluasi apakah inverter diizinkan melepaskan diri (*trip*)!

(b) Hitung besar arus reaktif dinamis ΔI_q (dalam per-unit dan Ampere primer) yang wajib disuntikkan inverter selama periode gangguan tersebut jika arus nominal inverter adalah $I_n = 192$ A pada tegangan 150 kV!

(c) Evaluasi dampak katastropik yang terjadi pada grid Sumatera jika inverter PLTS tidak memiliki kemampuan LVRT dan trip massal secara mendadak saat gangguan tegangan terjadi!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Regulasi LVRT Grid Code 2026 & Injeksi Arus Reaktif Dinamis ΔI_q [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

LKM 14 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 14]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm14_dinamika_frekuensi_sfr.m`) untuk memodelkan respon transien frekuensi sistem (SFR Model) pasca pelepasan generator 120 MW (**Soal 3**).

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter: $f_0 = 50$ Hz, $S_{\text{sys}} = 1200$ MVA, $\Delta P = 0{,}10$ pu, $D = 1{,}0$, $R = 0{,}05$, $T_g = 3{,}0$ s.

(ii) Tiga skenario simulasi:

- Skenario 1 (Konvensional): $H_1 = 4{,}2$ s (Inersia tinggi).
- Skenario 2 (Rendah Inersia): $H_2 = 2{,}8$ s (Penetrasi PLTS 33,3% tanpa BESS).
- Skenario 3 (BESS FFR): $H_3 = 2{,}8$ s $+ 1{,}5$ s $= 4{,}3$ s (dengan dukungan inersia sintetis).

(iii) Loop integrasi numerik langkah maju selama $t = 0$ s.d. 20 detik ($dt = 10$ ms).

(iv) Perintah plotting respon frekuensi $f(t)$ ketiga skenario dalam satu grafik lengkap dengan garis batas UFLS Tahap 1 (49,20 Hz).

(b) Tuliskan kesimpulan analitis simulasi Anda: skenario mana yang melanggar batas UFLS Tahap 1 dan bagaimana efektivitas BESS FFR dalam mencegah pelepasan beban?

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave SFR & Simulasi Respon Frekuensi Dinamis **[15 Poin]**
Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 14: .....
- Pemahaman RoCoF, inersia sintetis & LVRT: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan simulasi frekuensi di GNU Octave: ....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan analisis dinamika frekuensi & evaluasi Grid Code: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip respon frekuensi SFR Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....